北京化工大学 2021——2022 学年第一学期

《化工热力学》期末考试试卷(A)-答案

一、判断题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
×	√	×	×	×	√	√	×	×	√

二、单项选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	A	B	D	B	B	B	B

三、简答题

1. 答：（图 4 分，每条线各 1 分，汽液平衡区画水平或类似立方型方程的曲线均可）

维里方程 B 仅仅为 T 的函数，p-V 图中不同的 B 只能让理想气体的等温线左右平移，因此不可能同时描述汽相和液相的等温线。（1 分，也可以通过求导数证明函数单调，或者其他合理方式说明此结论）

2. 答：（如缺少下标扣 1 分）

(1) $T=\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$ ； $p=-\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$ （2 分）

(2) $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S=-\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$；（2 分）

(3) $dG=-SdT+Vdp$（1 分）

3. 答：（各 2.5 分，未写公式，但文字描述完全正确者不扣分）

（仅写出正确公式者各 2 分，公式中未能体现相同温度压力组成者各 1 分）

剩余性质：在相同温度、压力与组成的条件下，真实气体相对理想气体的热力学性质偏差（未指出组成者不扣分），

$$M^R(T,p,x)\equiv M(T,p,x)-M^{ig}(T,p,x)$$

超额性质：在相同温度、压力与组成的条件下，实际多组分体系的性质与理想混合物的性质之差称作混合物的超额性质，

$$M^E(T,p,x)\equiv M(T,p,x)-M^{id}(T,p,x)$$

4. 答：（无文字说明和推导过程不扣分）

(1) $\Delta_{mix}G = RT\sum x_i lnx_i$，$\Delta_{mix}\overline{G_i} = RTlnx_i$（2 分）

(2) $\hat{f}_i = x_i f_i$ （1 分）

(3) $a_i = x_i$， $\gamma_i = 1$（2 分）

5. 答：根据活度系数的定义：$ln\gamma_i = \frac{\partial}{\partial n_i}\left(\frac{nG^E}{RT}\right)_{p,T,n_{j\neq i}}$，（1 分）

而对于全微分二阶导数可以交换求导顺序：

$$\left(\frac{\partial ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{p,x} = \left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial nG^E/RT}{\partial n_i}\right)_{p,T,n_{j\neq i}}\right]_{p,x} = \left[\frac{\partial}{\partial n_i}\left(\frac{\partial nG^E/RT}{\partial T}\right)_{p,x}\right]_{p,T,n_{j\neq i}}$$ （2 分）

根据全微分的一阶导数关系：$\frac{\partial}{\partial n_i}\left(\frac{nG^E}{RT}\right)_{p,x} = -\frac{nH^E}{RT^2}$，得：（1 分）

$$\left(\frac{\partial ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{p,x} = -\frac{\partial}{\partial n_i}\left(\frac{nH^E}{RT^2}\right)_{p,T,n_{j\neq i}} = -\frac{\overline{H_i^E}}{RT^2}$$（1 分）

6. 答：二者原理完全相同：利用压缩功 w_s 将热量从低温转移到高温（1 分），但制冷需要的是冷量 Q_L，制热需要的是热量 Q_H（各 1 分）。根据热力学第一定律，$Q_H = Q_L + w_s$， 性能系数（COP）的计算：

制冷 COP = $Q_L/w_s = Q_L/(Q_H - Q_L)$，制热 COP = $Q_H/w_s = Q_H/(Q_H - Q_L)$ （各 1 分）

（写成卡诺循环效率（温度比）的暂不扣分）

四、计算分析题（过程对算错数的酌情扣 1-2 分）

解：(1) 能量平衡方程：$0 = H_1 - H_2 + Q + w_s$，代入相关数据：

$Q = H_2 - H_1 - w_s = (851.22-914.1) -1021.6 =$ **-1084.5** kJ/kg （1 分）

熵平衡方程：$0 = S_1 - S_2 + Q/T + S_{gen}$，传热温度为 T_0，代入相关数据：

$S_{gen} = S_2 - S_1 - Q/T_0 = (4.3837-6.6951) - (-1084.5)/300 =$ **1.3036** J/(g.K) （1 分）

(2) 等温可逆熵产生为 0，由熵平衡方程：

$Q = T_0(S_2 - S_1) = 300*(4.3837-6.6951) =$ **-693.4** kJ/kg（1 分）

由能量平衡方程：$w_s = H_2 - H_1 - Q = (851.22-914.1) - (-693.4) =$ **630.5** kJ/kg（1 分）

(3) 绝热可逆 Q=0, S_{gen}=0，为等熵过程，压缩比均为 8，

对第一级压缩，查表的 T_{1S}= 465 K，由能量平衡方程：

$w_{s1} = H_{1S} - H_1 = 1321 - 914.1 = 406.9$ kJ/kg，

回冷至 300 K，$Q_1 = H_{2'} - H_{1S} = 907.3 - 1321 = -413.7$ kJ/kg

同理，$w_{s2} = H_{2'S} - H_{2'} = 1313.4 - 907.3 = 406.1$ kJ/kg，

$Q_2 = H_2 - H_{2'S} = 851.22 - 1313.4 = -462.2$ kJ/kg

得耗功：$w_s = w_{s1} + w_{s2} =$ **813.0** kJ/kg

$Q = Q_1 + Q_2 =$ **-875.9** kJ/kg

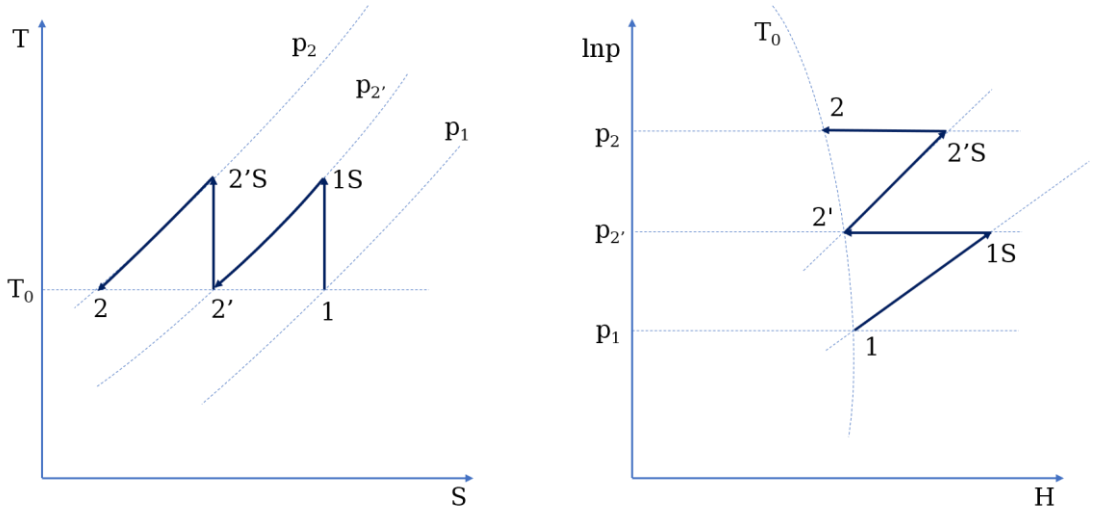
[亦可通过总能量平衡计算 $Q = H_2 - H_1 - w_s = -875.9$ kJ/kg]（计算部分 3 分）

二者均为可逆没有熵产生，而过程(2)中传热温度低于过程(3)，根据熵平衡方程

$0 = S_1 - S_2 + Q/T$，散热一定会更少，再由能量平衡方程知其功耗也小；

从烟平衡方程的角度，过程(2)没有热量烟损失，过程(3)有热量烟向环境的耗散（合理解释即可）。（解释 1 分）

(4)（图各 1 分）



五、计算题（过程对算错数的酌情扣 1-2 分）

1. 解：（1）共沸意味着：$y_i = x_i, (i = A, B)$，根据低压下相平衡条件

$p_i^s \gamma_i x_i = p y_i$，得: $p = p_A^s \gamma_A = p_B^s \gamma_B$，（2 分）

$$\ln\left(\frac{p_B^s}{p_A^s}\right) = \ln\left(\frac{\gamma_A}{\gamma_B}\right) = 0.5(x_B^2 - x_A^2) = 0.5(1 - 2x_A)$$

得：x_A= **0.0945**，因此**有共沸**（1 分）

x_B= 0.905, $\gamma_A = 1.507$, $\gamma_B = 1.004$,

$p = p_A^s \gamma_A = p_B^s \gamma_B = p_A^s x_A \gamma_A + p_B^s x_B \gamma_B =$ **120.54** kPa （1 分）

(2) $G^E/(RT) = x_A ln\gamma_A + x_B ln\gamma_B$ = **0.04280**，（2 分）

$\Delta G^{id}/(RT) = x_A lnx_A + x_B lnx_B$ = -0.3129

$\Delta_{mix}G/(RT) = G^E/(RT) + \Delta G^{id}/(RT)$ = **-0.270**，（2 分）

(3) **正偏差**（2 分）

2.（过程对算错数的酌情扣 1-2 分）

解：设 x^v 为蒸汽的摩尔分率，根据两相的体积占比得：

$\frac{0.19436\, x^v}{0.0011272\,(1-x^v)} = \frac{7}{3}$（4 分）

解得：x^v = 0.013352，x^l = 1-x^v = **<u>0.986648</u>**（2 分）

因此该容器中 1kg 水及其蒸汽的混合物的

H = $x^vH^v + x^lH^l$ = (2777.1*0.013352 + 762.52*0.986648)*1 = **<u>789.4</u>** kJ （2 分）

S = $x^vS^v + x^lS^l$ = (6.5850*0.013352 + 2.1381*0.986648)*1 = **<u>2.197</u>** J/K（2 分）